ESEN

CIBERSEGURIDAD

Matriz de criticidad y priorización

Un puntaje explícito y reproducible en lugar de una discusión

Ejemplo resuelto de cátedra · Nexo Crítico Consultores · Energía Nacional S.A. de C.V. (ENSA)

Análisis de Impacto en el Negocio · Plantilla 05 de 07

ISO 22301:2019 · ISO/TS 22317:2021 · NIST SP 800-34 Rev. 1

Docente: Ing. Héctor Cuchilla

ESEN – CIBERSEGURIDAD – CICLO 03 – 2026

Tabla de contenidos

1. Identificación del trabajo..... 3
2. Cómo se llena..... 3
3. Pesos acordados con la dirección..... 3
4. Matriz de criticidad..... 4
5. Reglas de clasificación declaradas..... 5
6. Lista priorizada de procesos..... 6
7. Enganche con los marcos del curso..... 6
8. Glosario de los campos de esta plantilla..... 7

Ejemplo resuelto de cátedra · anexo 5 de 7. Los diez procesos del censo de BIA_P01 se puntúan con los pesos acordados con la dirección y se ordenan en una lista única.

1. Identificación del trabajo

Esta plantilla se llena por equipo y sobre la empresa que el equipo tiene asignada en el catálogo del Proyecto Final. El caso resuelto que la Guía del Estudiante desarrolla usa la Red Hospitalaria Metropolitana; cada equipo aplica el mismo método a su propia empresa.

Campo	Contenido
Empresa del catálogo del Proyecto Final	Energía Nacional S.A. de C.V. (ENSA), perfil n.º 4
Sector y tamaño declarados en el perfil	Energía y servicios públicos · mediana, 550 empleados
Equipo (número y nombre)	Equipo 04 · Nexo Crítico Consultores
Integrantes	Seis integrantes con los cinco roles cubiertos
Analista responsable de esta plantilla	Mariela Cortez Aguilar, analista de riesgos
Fecha de elaboración	13 de octubre de 2026
Versión del documento	v1.0

2. Cómo se llena

La priorización se resuelve con un puntaje explícito. Cada proceso recibe una calificación en cada categoría de impacto, evaluada en el mismo corte para todos los procesos; cada categoría lleva un peso acordado con la dirección; y el puntaje de criticidad es la suma ponderada, ajustada por el número de procesos que dependen de él. Que el método sea explícito importa más que su sofisticación: hace la decisión auditable y permite que otro analista, con los mismos datos, llegue al mismo resultado.

Convención del proyecto: todos los procesos del censo se precalifican en el corte de 24 horas con las consecuencias que la ficha de datos del cliente trae para ese corte; los que resultan críticos llevan ficha BIA_P02, matriz BIA_P03 y mapa BIA_P04, y sus calificaciones de BIA_P03 sustituyen a las provisionales. El corte del MTPD más corto sesga el resultado contra los procesos que toleran horas y no días; el equipo que adopta otra regla —cada proceso en el corte de su propio MTPD— la justifica en la línea «Corte de tiempo». Puntaje final = suma ponderada × (1 + 0,10 × número de procesos dependientes), redondeado a dos decimales con la mitad hacia arriba: 4,35 con un dependiente da 4,35 × 1,10 = 4,785, que se registra como 4,79.

3. Pesos acordados con la dirección

Categoría de impacto	Peso asignado	Fundamento del peso	Aprobado por
Financiero	15 %	La pérdida de ingresos es recuperable con facturación diferida; no es la dimensión que gobierna las decisiones de continuidad de una distribuidora	Ing. Óscar Mauricio Handal, Gerente General

Categoría de impacto	Peso asignado	Fundamento del peso	Aprobado por
Operativo	25 %	La continuidad del suministro es el servicio que la empresa existe para prestar	Ing. Óscar Mauricio Handal
Legal y regulatorio	20 %	Las obligaciones de continuidad y calidad ante el ente regulador, y la LPDP sobre los datos de consumo, tienen consecuencia directa	Ing. Óscar Mauricio Handal
Reputacional	10 %	El daño de imagen acompaña a las otras categorías y rara vez decide por sí solo	Ing. Óscar Mauricio Handal
Seguridad de las personas	30 %	La indisponibilidad del telecontrol expone a cuadrillas y a clientes con equipo de soporte vital: es el peso mayor por decisión explícita de la dirección	Ing. Óscar Mauricio Handal
Suma de los pesos (debe totalizar 100 %)	**100 %**	Aprobados en la reunión del 13 de octubre de 2026	Acta de la Gerencia General

Corte de tiempo en que se evalúan las calificaciones (convención: 24 horas; otra regla, con su justificación): 24 horas, la convención del proyecto, para los diez procesos. **Ajuste por dependientes aplicado (suma ponderada × (1 + 0,10 × n), dos decimales):** fórmula de la guía, con n = número de procesos que dependen del evaluado y redondeo a dos decimales, la mitad hacia arriba.

4. Matriz de criticidad

Proceso	Fin.	Oper.	Legal	Reput.	Personas	Suma ponderada	Procesos dependientes	Puntaje final	Clase
P-01 Operación de la Red de Control (SCADA/OT)	4	5	5	5	5	4,85	3	6,31	Crítico
P-03 Sistema de Gestión de Interrupciones (OMS)	3	5	4	5	4	4,20	1	4,62	Crítico
P-09 Gestión de TI corporativa	2	3	3	2	1	2,15	3	2,80	Importante
P-06 Gestión de campo y cuadrillas con GIS	2	3	2	3	2	2,35	1	2,59	Importante
P-04 Sistema Comercial y de Facturación	2	3	2	3	1	2,05	2	2,46	Importante
P-02 Gestión de Medición Inteligente (AMI)	2	3	2	3	1	2,05	2	2,46	Importante
P-05 Atención al cliente y centro de contacto	1	2	2	4	1	1,75	1	1,93	Importante
P-10 Contabilidad y reportes regulatorios	2	1	3	2	1	1,65	0	1,65	Diferible
P-08 Nómina y administración de personal	2	1	3	2	1	1,65	0	1,65	Diferible

Proceso	Fin.	Oper.	Legal	Reput.	Personas	Suma ponderada	Procesos dependientes	Puntaje final	Clase
P-07 Compras y contratación de terceros	2	2	2	1	1	1,60	0	1,60	Diferible

Clase: crítico, importante o diferible, según los cortes de puntaje que el equipo declare en la sección 5.

La suma ponderada aplica los pesos de la sección 3 a las calificaciones del corte de 24 horas: las de BIA_P03 en los dos procesos críticos con matriz, P-01 y P-03, y las de la precalificación del equipo en los ocho restantes, hecha con las consecuencias que la ficha de datos del cliente trae para el corte de 24 horas. La calificación financiera sale de la escala proporcional de BIA_P03 (P-01: USD 1 488 000, 0,41 % de las ventas, nivel 4; P-03: 444 000, nivel 3) y, en la precalificación, del costo por hora de BIA_P02 por veinticuatro horas (P-04: 177 600, 0,049 %, nivel 2; P-02: 69 600, nivel 2). La categoría legal de P-04 y de P-02 a las 24 horas es 2: para ese corte la ficha describe en P-04 «facturas del ciclo retrasadas; cobro detenido» y en P-02 la pérdida parcial de las lecturas del cierre diario con el arranque de la lectura manual; la queja ante el regulador aparece en la semana en P-02 y la observación del regulador, en el mes en P-04. Con esas calificaciones, cada uno suma 0,30 + 0,75 + 0,40 + 0,30 + 0,30 = 2,05 y, con dos procesos dependientes, 2,05 × 1,20 = 2,46. El puntaje final aplica la fórmula de la guía, suma ponderada × (1 + 0,10 × número de procesos dependientes), redondeada a dos decimales con la mitad hacia arriba: P-03 da 4,20 × 1,10 = 4,62, y P-01, 4,85 × 1,30 = 6,305, que se registra como 6,31. A igual puntaje decide el mayor costo de indisponibilidad por hora (S-11): P-04, con USD 7 400 por hora, precede a P-02, con 2 900.

5. Reglas de clasificación declaradas

Clase	Rango de puntaje	Qué implica para la planificación de continuidad
Crítico	2,90 o más	Exige métricas de tiempo completas, procedimiento alterno probado, recurso mínimo de recuperación identificado y tratamiento prioritario en la matriz de riesgos
Importante	1,90 a 2,89	Exige métricas de tiempo y procedimiento alterno documentado; su tratamiento entra al roadmap con horizonte mediano
Diferible	Menor a 1,90	Se recupera después de los anteriores; basta con el respaldo de sus datos y un tiempo de recuperación declarado

Los umbrales se expresan en la escala de la fórmula de la guía, que multiplica la suma ponderada y no tiene tope. P-09, con 2,80, queda como importante y es el proceso más cercano al umbral de la clase crítica; el equipo lo vigila en el análisis de sensibilidad de BIA_P06. Con estos rangos, la clase crítica reúne a P-01 (6,31) y P-03 (4,62); la importante, a P-09 (2,80), P-06 (2,59), P-04 (2,46), P-02 (2,46) y P-05 (1,93); y la diferible, a P-10 y P-08 (1,65) y a P-07 (1,60). El resultado confirma como críticos dos de los cuatro procesos que el perfil del catálogo declara críticos. P-04 y P-02 quedan como importantes: a las 24 horas ninguna de sus calificaciones pasa de 3 y su impacto crece en días, con un MTPD de 72 horas en P-04 y de 48 horas en P-02. La diferencia con el perfil se registra en la sección A.3 de la versión 1.1 de E.02; los dos procesos siguen en el alcance y conservan su valoración económica en las secciones 3, 8 y 9 de BIA_P02.

6. Lista priorizada de procesos

El resultado del análisis de impacto es una lista única y ordenada. Esta tabla es una de las dos salidas propias del BIA; la otra es el costo de la interrupción por unidad de tiempo.

Orden	Proceso	Puntaje final	Clase	MTPD	RTO	WRT	RPO
1	P-01 Operación de la Red de Control (SCADA/OT)	6,31	Crítico	4 h	2 h	1,5 h	15 min
2	P-03 Sistema de Gestión de Interrupciones (OMS)	4,62	Crítico	8 h	4 h	3 h	1 h
3	P-09 Gestión de TI corporativa	2,80	Importante	24 h	8 h	4 h	4 h
4	P-06 Gestión de campo y cuadrillas con GIS	2,59	Importante	48 h	24 h	8 h	8 h
5	P-04 Sistema Comercial y de Facturación	2,46	Importante	72 h	24 h	24 h	4 h
6	P-02 Gestión de Medición Inteligente (AMI)	2,46	Importante	48 h	24 h	12 h	6 h
7	P-05 Atención al cliente y centro de contacto	1,93	Importante	24 h	8 h	4 h	8 h
8	P-10 Contabilidad y reportes regulatorios	1,65	Diferible	1 semana	72 h	24 h	24 h
9	P-08 Nómina y administración de personal	1,65	Diferible	1 semana	72 h	24 h	24 h
10	P-07 Compras y contratación de terceros	1,60	Diferible	2 semanas	1 semana	24 h	24 h

En los diez procesos se cumple RTO + WRT ≤ MTPD. El empate entre P-04 y P-02, con 2,46, se resolvió por el mayor costo de indisponibilidad por hora y quedó registrado como supuesto S-11 en BIA_P06.

7. Enganche con los marcos del curso

Los resultados de esta matriz alimentan la función de identificar de NIST CSF 2.0 con la priorización de activos y procesos, la función de recuperar con los objetivos de tiempo, y la función de gobernar con el apetito de riesgo declarado por la dirección. En los controles CIS v8.1, el inventario de dependencias sostiene los controles de inventario de activos empresariales y de software, y la protección de los datos y registros vitales sostiene el control de recuperación de datos.

Resultado del BIA	Función de NIST CSF 2.0 que alimenta	Control CIS v8.1 que sostiene
Lista priorizada de procesos y activos		
Objetivos de tiempo (MTPD, RTO, WRT, RPO)		
Inventario de dependencias		

Resultado del BIA	Función de NIST CSF 2.0 que alimenta	Control CIS v8.1 que sostiene
Datos y registros vitales		

Dentro del Proyecto Final, esta priorización sustenta el orden de implantación de las salvaguardas del IG asignado dentro del roadmap de E.10.

8. Glosario de los campos de esta plantilla

Término	Definición
Puntaje de criticidad	Suma ponderada de las calificaciones de impacto de un proceso, ajustada por el número de procesos que dependen de él.
Peso de la categoría	Proporción con que cada categoría de impacto contribuye al puntaje, acordada con la dirección.
Grupo de implementación (IG)	Nivel de adopción de las salvaguardas CIS v8.1 que corresponde al perfil de riesgo de la organización.